



✓ [Đệ Quy]. Bài 20. Đếm số thao tác

[View as PDF](#)

Cho số nguyên dương **N**. Bạn được thực hiện 3 thao tác sau đây:

1. Lấy N chia cho 2 nếu N chia hết cho 2.
2. Lấy N chia hết cho 3 nếu N chia hết cho 3.
3. Giảm N đi 1 đơn vị. Hãy đếm số thao tác ít nhất để biến đổi N về 1.

Gợi ý : Gọi $F(n)$ là hàm đếm số thao tác biến đổi n về 1, khi đó $F(n) = \min(F(n / 2), F(n / 3), F(n - 1))$ chứ không được return về 1 trong 3 hàm kia. Bạn cần gọi 3 hàm đệ quy tương ứng với 3 thao tác, sau đó trả về số nhỏ nhất trong 3 hàm đó

Đầu vào

Số nguyên dương **N**.

Giới hạn

$1 \leq n \leq 50$

Đầu ra

In ra số thao tác tối thiểu cần thực hiện.

Ví dụ :

Input 01

38

Copy

[Submit solution](#)

[My submissions](#)

[All submissions](#)

[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

5

Copy

Giải thích :

1. $N = N / 2 = 19$ 2. $N = N - 1 = 18$ 3. $N = N / 3 = 6$ 4. $N = N / 2 = 3$ 5. $N = N / 3 = 1$

Input 02

10

Copy

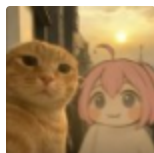
Output 02

3

Copy

Giải thích :

1. $N = N - 1 = 9$ 2. $N = N / 3 = 3$ 3. $N = N / 3 = 1$

Comments[Report an issue](#)Please read the [guidelines](#) before commenting.
 ^
3
v


nmtuong_cpp

commented 5:02:28 am, 23/09/2025

← edited



-----F(6)

 / | \
/ | \

Copy

| ----- | ----- |

4 ----- 2 ----- 2

New comment

Post!